

ESRE — Recaudo Lotería Nacional

Subtítulo: Módulo Lotería en GEOPos Yoda

Rama: GPF Ecuador

Cliente: GPF Ecuador (Farmacias Fybeca / Sana-Sana)

Fecha: 2026-06-26

Versión: 1.0

Tabla de Control de Versiones

Versión	Fecha	Creador	Descripción de la acción
1.0	2026-06-26	Yenisel Tirado	Creación del documento — versión Negocio

Tabla de Proyecto

Campo	Detalle
Jira (Épica)	GPFEK-3477
Jira (Análisis)	GPFEK-3478
Jira (Cliente)	GPFCIL-2327
Cliente	GPF Ecuador (Farmacias Fybeca / Sana-Sana)
Proyecto	GEOPos Yoda — Módulo Lotería
Patrocinador o Interesado	GPF Ecuador
Autor	Yenisel Tirado
Fecha	2026-06-26

Objeto

El objeto del documento es especificar el alcance del requerimiento “Recaudo — Lotería Nacional” a los efectos de dar inicio al mismo.

Propósito o caso de negocio (Épica)

GPF Ecuador opera la cadena de farmacias Fybeca y Sana-Sana. Actualmente, las cajas GEOPos de GPF no ofrecen la posibilidad de vender boletos de la Lotería Nacional de Ecuador, lo que representa una oportu-

nidad de negocio desaprovechada: cada farmacia es un punto de contacto masivo con clientes finales que podrían adquirir boletos de lotería durante su visita.

El objetivo es habilitar la venta de juegos de la Lotería Nacional directamente desde la caja GEOPos, utilizando el flujo existente de Servicios en Línea, de forma que el cajero pueda ofrecer este servicio sin salir del sistema ni requerir dispositivos adicionales.

Requerimientos y Características

Alcance funcional

- Venta de boletos de 4 juegos de la Lotería Nacional: **La Lotería, Lotto, Pozo y Pega** (subtipos 2, 3 y 4).
- Flujo de **Canje de Premios (Cash Out)** para boletos ganadores.
- Acceso desde el menú de **Servicios en Línea** de GEOPos, dentro de la categoría “Entretenimientos Apuestas”.
- **Catálogo de juegos dinámico**: GEOPos obtiene del servicio los juegos ya integrados y habilitados para este requerimiento. Si mañana se agrega un nuevo juego fuera del alcance actual, se requiere nueva integración y nuevo desarrollo.
- **Carrito de jugadas**: el cajero puede agregar múltiples jugadas (incluso de distintos juegos) a una misma venta.
- **Impresión del boleto electrónico** con formato definido por la Lotería Nacional.
- Emisión del **comprobante de recaudación** al cobrar.

Fuera de alcance

- Portal web de consulta de resultados.
- Módulo de back-office o reportes de ventas de lotería.
- Devoluciones en el POS.
- Integración directa con loteria.com.ec (se usa el proxy de GPF).
- Proveedores y flujos de otros requerimientos (por ejemplo, ECUABET y CLARO).

Reglas de negocio

- RN-00: GEOPos no asume ni predetermina datos de negocio (juegos, montos, premios, combinaciones, mascotas, subtipos). Toda la información de negocio proviene de las respuestas del servicio de Lotería. GEOPos sí valida la entrada del cajero (formato numérico, cantidad de dígitos, rangos permitidos, campos obligatorios).
- RN-01: Solo se aceptan números enteros en los campos de ingreso; se bloquea cualquier otro carácter en tiempo real.
- RN-02: No se contemplan devoluciones en el POS para este servicio.
- RN-03: GEOPos no hardcodea el catálogo de juegos ya integrados en este requerimiento; la incorporación de un juego nuevo fuera del alcance requiere nueva integración y nuevo desarrollo.
- RN-04: La cantidad de combinaciones que GEOPos muestra al cajero es configurable en GEOPos. Si el servicio retorna más combinaciones de las configuradas, GEOPos solo muestra la cantidad configurada.
- RN-05: Para el juego Pozo, cada Revancha pertenece a un Pozo Millonario específico (relación 1:1). Si el

cajero selecciona Revancha, se incluye automáticamente el Pozo Millonario asociado. No existe Revancha sin Pozo Millonario.

- RN-06: Para el juego Pega, si se seleccionan Exacta y Combinada, GEOPos las agrega como entradas separadas en el carrito (una línea por tipo de jugada).
- RN-07: Para el juego Pega, si el premio es muy alto en relación al monto apostado, el servicio retorna la evaluación/control de riesgo y GEOPos solamente muestra esa respuesta antes de continuar.
- RN-08: Para Pega, la ventana máxima de reserva (N sorteos consecutivos) y el tope de monto de “Otro” son retornados por el servicio. GEOPos solo valida no exceder esos valores.
- RN-09: En la selección Exacta + Combinada de Pega, el servicio retorna premio e importe por separado para cada tipo, y GEOPos registra esos importes en las líneas separadas definidas en RN-06.
- RN-10: El acceso y la venta de juegos de Lotería se permiten sin artículos previos en el ticket. Si el ticket ya contiene al menos un producto, GEOPos bloquea el ingreso a Lotería y a cualquier Servicio en Línea en esa misma venta.

Requerimientos Funcionales

RF-01 — Acceso al módulo de Lotería Nacional

El cajero accede al módulo desde GEOPos mediante:

F5 → Servicios → Servicios en Línea → Entretenimientos Apuestas → Lotería Nacional

El acceso es posible fuera del flujo de venta activo (sin requerir artículos previos en el ticket). Si la venta ya tiene productos cargados, GEOPos no permite ingresar a Lotería Nacional ni a ningún otro Servicio en Línea dentro de ese ticket.

RF-02 — Catálogo de juegos dinámico

Al ingresar a Lotería Nacional, el sistema consulta y muestra al cajero los juegos disponibles ya integrados para este alcance. Si se incorpora un juego nuevo fuera del alcance actual, se debe realizar una nueva integración y un nuevo desarrollo.

RF-03 — Reglas transversales

- Solo números enteros en los campos de entrada.
- El monto de cada jugada lo informa el servicio.
- El cajero puede agregar varias jugadas a una misma venta.
- Para todos los juegos: modalidad **Personalizada** (el cajero ingresa sus números) o **Aleatoria** (el sistema elige los números).

RF-04 — Juego: La Lotería

1. El cajero selecciona la fecha del sorteo (entre las disponibles que retorna el servicio).

2. Elige modalidad: Personalizada (ingresa hasta 5 dígitos del 0 al 9 como patrón de búsqueda posicional) o Aleatoria.
3. El sistema muestra las combinaciones disponibles con columnas: Producto, Fecha, Número (5 celdas) y Fracción.
4. El cajero elige tipo de boleto: **Entero** o **Fracción** (selecciona de una grilla del 1 al 20).
5. Se agrega al carrito.

RF-05 — Juego: Lotto

1. El cajero selecciona la fecha del sorteo.
2. Elige modalidad: Personalizada (hasta 6 dígitos del 0 al 9, patrón posicional) o Aleatoria.
3. El sistema muestra combinaciones: Producto, Fecha, Número (6 celdas). Sin fracciones — es cartón completo.
4. El cajero selecciona la combinación deseada.
5. Se agrega al carrito.

RF-06 — Juego: Pozo

1. El cajero selecciona la fecha del sorteo.
2. Opcionalmente selecciona mascotas (puede elegir ninguna, una o varias).
3. Elige modalidad: Personalizada (ingresa números del 0 al 25, hasta 2 dígitos cada uno; el sistema busca cartones que contengan esos números) o Aleatoria.
4. El sistema muestra las combinaciones/cartones disponibles definidas por el servicio, incluyendo Pozo Millonario y su Revancha asociada.
5. El cajero selecciona: solo **Pozo Millonario**, o **Pozo Millonario + Revancha**. Cada Revancha pertenece a un Pozo Millonario específico; si elige Revancha, se incluye automáticamente su Pozo Millonario.
6. Se agrega al carrito.

RF-07 — Juego: Pega

1. El cajero selecciona el subtipo: **Pega 2** (2 números), **Pega 3** (3 números) o **Pega 4** (4 números).
2. Define el rango de fechas de reserva: fecha inicio y fin según ventana máxima retornada por el servicio (N sorteos consecutivos; usualmente coincide con la cantidad de días configurados). GEOPos valida que no se exceda ese máximo.
3. Selecciona el monto de la jugada (montos predefinidos del servicio o “Otro”). Si selecciona “Otro”, GEOPos muestra popup de ingreso y al presionar Enter valida que no supere el tope retornado por el servicio.
4. Elige tipo de jugada: **Exacta** (números en orden exacto) y/o **Combinada** (cualquier orden). Debe elegir al menos una.
5. Ingresar los dígitos (0-9) obligatorios según subtipo (Pega 2: 2, Pega 3: 3, Pega 4: 4) o presiona “Número aleatorio” respetando esa cantidad.
6. Presiona “Consultar” para verificar disponibilidad. Si la combinación no está disponible, el sistema informa y permite reintentar.

7. El sistema retorna disponibilidad y premio estimado. Si se seleccionó Exacta y Combinada, el servicio retorna premio por separado para cada tipo.
8. Si el premio es muy alto, el sistema muestra un control antes de continuar.
9. Se agregan al carrito como entradas separadas (Exacta y Combinada por separado si se eligieron ambas, con montos separados).

RF-08 — Confirmación y pago

- El cajero revisa el resumen de todas las jugadas en el carrito.
- Al confirmar, selecciona la forma de pago configurada por GPF.
- El sistema emite el comprobante de recaudación e imprime el boleto electrónico con formato de la Lotería Nacional.
- En una misma venta pueden coexistir jugadas de distintos tipos de juego.

RF-09 — Impresión del ticket

El ticket incluye: tipo de juego, números jugados, monto, fecha(s) del sorteo, número de sorteo, código de boleto, mascotas (Pozo), tipo de jugada y premios (Pega).

RF-10 — Cancelación

El cajero puede cancelar en cualquier momento antes de confirmar. No se registra nada.

RF-11 — Canje de Premio (Cash Out)

El cajero puede procesar el canje de premios para boletos ganadores, con un flujo similar al ya existente para otros proveedores de apuestas.

Casos de Uso — Flujos básicos y alternativos

CU-01 — Venta de La Lotería

- **Actor principal:** Cajero
- **Precondición:** GEOPos operativo y servicio de Lotería disponible.
- **Postcondición:** Jugada de La Lotería agregada al carrito para confirmación y cobro.

Flujo básico:

1. El cajero ingresa a Lotería Nacional desde Servicios en Línea.
2. El sistema muestra juegos disponibles y el cajero selecciona La Lotería.
3. El sistema consulta y muestra sorteos/fechas disponibles.
4. El cajero elige modalidad Personalizada o Aleatoria.
5. Si es Personalizada, ingresa hasta 5 dígitos (0-9) según patrón posicional.
6. El sistema muestra combinaciones disponibles.
7. El cajero selecciona tipo de boleto (Entero o Fracción) y, si aplica, la fracción.

8. El sistema agrega la jugada al carrito con monto informado por el servicio.

Flujos alternativos:

- FA-01: Modalidad Aleatoria. El sistema bloquea campos manuales y propone combinación automática.
- FA-02: Sin fracciones disponibles para la combinación elegida. El sistema informa indisponibilidad y permite elegir otra combinación.
- FA-03: Sorteo no vigente al confirmar. El sistema informa expiración y obliga a reseleccionar sorteo.

CU-02 — Venta de Lotto

- **Actor principal:** Cajero
- **Precondición:** GEOPos operativo y servicio de Lotería disponible.
- **Postcondición:** Jugada de Lotto agregada al carrito.

Flujo básico:

1. El cajero selecciona Lotto.
2. El sistema muestra fechas/sorteos disponibles.
3. El cajero elige modalidad Personalizada o Aleatoria.
4. Si es Personalizada, ingresa hasta 6 dígitos (0-9).
5. El sistema muestra cartones/combinaciones disponibles.
6. El cajero selecciona una combinación.
7. El sistema agrega la jugada al carrito como cartón completo.

Flujos alternativos:

- FA-01: Modalidad Aleatoria. El sistema genera combinación automáticamente.
- FA-02: Combinación seleccionada deja de estar disponible. El sistema informa y solicita una nueva selección.

CU-03 — Venta de Pozo

- **Actor principal:** Cajero
- **Precondición:** GEOPos operativo y servicio de Lotería disponible.
- **Postcondición:** Jugada de Pozo (con o sin Revancha) agregada al carrito.

Flujo básico:

1. El cajero selecciona Pozo.
2. El sistema muestra fecha de próximos sorteos y mascotas opcionales.
3. El cajero selecciona mascotas (0 a N) si desea.
4. El cajero elige modalidad Personalizada o Aleatoria.
5. Si es Personalizada, ingresa números por posición en rango 0-25.
6. El sistema consulta y muestra combinaciones/cartones definidos por el servicio, incluyendo Pozo y su Revancha asociada.
7. El cajero selecciona Pozo Millonario con o sin Revancha.

8. El sistema agrega la jugada al carrito. Si se selecciona Revancha, agrega automáticamente el Pozo Millonario asociado.

Flujos alternativos:

- FA-01: Selección de Revancha. El sistema agrega automáticamente el Pozo Millonario asociado (relación 1:1).
- FA-02: Sin cartones disponibles para los números ingresados. El sistema informa y permite reintentar.
- FA-03: Modalidad Aleatoria. El sistema propone cartones automáticamente.
- FA-04: Si el cajero ingresa un número mayor a 25 en cualquier posición, el servicio retorna error y GEOPos lo muestra en pantalla.
- FA-05: Si el cajero selecciona Pozo Millonario, no es obligatorio seleccionar Revancha.

CU-04 — Venta de Pega (2/3/4)

- **Actor principal:** Cajero
- **Precondición:** GEOPos operativo y servicio de Lotería disponible.
- **Postcondición:** Jugada(s) Pega agregada(s) al carrito.

Flujo básico:

1. El cajero selecciona subtipo Pega 2, Pega 3 o Pega 4.
2. Define rango de fechas (inicio y fin) para reserva dentro de la ventana máxima retornada por el servicio (N sorteos consecutivos); GEOPos valida no excederla.
3. Selecciona monto predefinido u opción Otro. Si selecciona “Otro”, GEOPos muestra popup para ingreso de monto y al presionar Enter valida que no supere el tope retornado por el servicio.
4. Selecciona tipo de jugada Exacta, Combinada o ambas.
5. Ingresa dígitos obligatorios según subtipo (2, 3 o 4) o solicita número aleatorio con esa misma cantidad.
6. Presiona Consultar para validar disponibilidad.
7. El sistema muestra disponibilidad y premio estimado; si se seleccionó Exacta y Combinada, retorna premio por separado para cada una.
8. El cajero confirma y el sistema agrega al carrito (Exacta y Combinada por separado si aplican, con montos separados).

Flujos alternativos:

- FA-01: Número aleatorio. El sistema completa automáticamente los dígitos.
- FA-02: Combinación no disponible. El sistema informa y permite nueva consulta.
- FA-03: Premio estimado con control de riesgo. El sistema solicita confirmación explícita antes de continuar.
- FA-04: Tipo de jugada no seleccionado. El sistema bloquea avance hasta elegir al menos una opción.
- FA-05: Si el cajero intenta seleccionar un rango de fechas mayor al máximo retornado por el servicio, GEOPos bloquea la selección.
- FA-06: Si el monto ingresado en opción “Otro” supera el tope retornado por el servicio, GEOPos bloquea el ingreso y muestra validación.

CU-05 — Confirmación, pago e impresión

- **Actor principal:** Cajero
- **Precondición:** Carrito con al menos una jugada válida.
- **Postcondición:** Venta registrada, comprobante emitido y boleto electrónico impreso.

Flujo básico:

1. El cajero revisa jugadas en carrito.
2. Confirma operación y selecciona medio de pago habilitado.
3. El sistema registra la venta y obtiene códigos de autorización/boleto.
4. El sistema emite comprobante de recaudación.
5. El sistema imprime boleto electrónico.

Flujos alternativos:

- FA-01: Múltiples juegos en una misma operación. El sistema consolida la venta en un único flujo de cobro.
- FA-02: Falla de impresión con venta confirmada. El sistema mantiene la venta y habilita reimpresión según reglas operativas.

CU-06 — Canje de Premio (Cash Out)

- **Actor principal:** Cajero
- **Precondición:** Cliente presenta boleto y servicio disponible.
- **Postcondición:** Premio canjeado o rechazado con motivo explícito.

Flujo básico:

1. El cajero accede al flujo de canje.
2. Ingresa o escanea datos del boleto.
3. El sistema valida elegibilidad y monto a pagar.
4. El cajero confirma el pago.
5. El sistema registra el canje y emite comprobante.

Flujos alternativos:

- FA-01: Boleto inválido, vencido o ya cobrado. El sistema rechaza el canje y muestra motivo.
- FA-02: Validación pendiente por indisponibilidad temporal del servicio. El sistema informa estado y no permite pagar hasta confirmar.

CU-07 — Cancelación del flujo

- **Actor principal:** Cajero
- **Precondición:** Flujo en curso sin confirmación de venta/canje.
- **Postcondición:** Operación cancelada sin registro transaccional.

Flujo básico:

1. El cajero selecciona cancelar antes de confirmar.
2. El sistema solicita confirmación de cancelación.
3. El sistema descarta datos temporales y retorna al menú.

Flujos alternativos:

- FA-01: Cancelación con carrito no vacío. El sistema elimina jugadas no confirmadas y deja trazabilidad operativa local.

Requerimientos No funcionales

- RNF-01: El módulo se integra dentro del flujo existente de Servicios en Línea de GEOPos — no requiere sistemas adicionales ni dispositivos externos.
- RNF-02: Los parámetros de conexión y configuración son ajustables sin modificar el código.
- RNF-03: Si el servicio de Lotería no está disponible, GEOPos informa al cajero con un mensaje claro y sin dejar la caja en estado inconsistente.
- RNF-04: Toda jugada confirmada queda registrada con trazabilidad completa (juego, números, monto, boleto, cajero, fecha/hora).
- RNF-05: Las comunicaciones con el servicio externo se realizan de forma segura (cifrado, credenciales protegidas, validación de entrada).

Supuestos y dependencias

- GPF proveerá la documentación completa del servicio de Lotería (formato de mensajes, autenticación, ambientes) antes de la etapa de diseño.
- El servicio retorna dinámicamente el catálogo de juegos, sorteos, combinaciones, montos y premios.
- El mecanismo de Servicios en Línea de GEOPos ya soporta la categoría “Entretenimientos Apuestas”.
- El flujo de Cash Out sigue el mismo patrón que el ya implementado para otros proveedores de apuestas en GEOPos.

Riesgos y consideraciones

- La definición funcional y técnica base de servicios fue recibida; restan validaciones puntuales en ambiente y contratos finales.
 - La relación Pozo↔Revancha y el control de riesgo de Pega dependen del comportamiento real del servicio.
 - La disponibilidad de la red de farmacias GPF para acceder al servicio externo desde la caja debe validarse (QA-06).
-